V19.9v 髋后伸训练

SageMotion Hub App 操作指南 | 1_19_9vibrant | build 901900 | 2026-11-11

App 与独立查看器同步升级。训练记录使用 CSV，逐帧保留动态信号、状态和事件。

01 导入 App 与连接节点

停止旧 App，导入 IMU_Hip_Extension_Feedback_v1_19_9vibrant.zip，选择 IMU Hip Extension Feedback V19.9v。核对版本 1_19_9vibrant，以及 App 描述中的 build 901900。Hub 可能自行生成 version_id，请以描述中的 build 区分修订。

按当前配置顺序指定 right_thigh、left_thigh、pelvis 和 vibration_monitor，共四个采集节点。原有反馈节点用作第四个采集节点，不需要新增硬件；反馈列表为空，同一 MAC 不要重复绑定。

设置 Training Leg、Feedback Enabled、试次名称和保存位置。默认试次名称为 IMU_Hip_Extension_Feedback_v1_19_9vibrant_1；保存格式为 CSV。

02 打开新版查看器

双击外层的 start_v19_9_viewer.cmd，或「開啟V19_9vibrant查看器.cmd」。也可将 Fast_IMU_Training_Viewer_v19_9.zip 解压至同一文件夹后启动。查看器不在 Hub 导入 ZIP 内。

独立程序为 fast_imu_training_viewer_v19_9.py，通用入口 fast_imu_training_viewer.py 也已同步。默认 Hub IP 为 192.168.137.1，WebSocket 端口为 5678，状态 API 端口为 80。窗口标题显示 V19.9v，底部状态栏显示查看器版本及 Hub 当前 App 的版本标识。

运行环境需要 Python 3、Tkinter 和 websocket-client。启动脚本优先使用 C:\Python39\python.exe，否则使用 PATH 中的 python；依赖须安装在实际运行查看器的环境中。

03 启动、校准与评估

在 Hub 页面点击 Start。先自然站立，使姿态连续稳定 2 秒完成校准，再按提示保持中立位 200 ms 重新就绪，然后自然行走。默认先进行 60 秒无训练震动能力评估，随后自动进入训练。查看器会显示当前阶段。

传感器移位后应停止 App 并重新校准。校准检查姿态稳定性，不能判断佩戴姿势是否符合解剖学要求。

训练、记录与断流处理

蓝线：有符号髋后伸角度 | 绿线：当前目标 | 红点：记录到的震动命令事件

04 默认训练规则

以正的后伸角度 E 和目标 T 为例：先回到 E <= 0 并保持 200 ms，再在 E >= T 连续保持 30 ms，发出一次奖励短震。每次后伸最多一次；回到中立侧并保持 200 ms 后，才能准备下一次奖励。

默认短震为 0.2 秒、强度 2；单次请求时长限制为不超过 0.25 秒。请求参数不等同于电机实测时长。启动和停止使用 sensor_vibration_on/off 接口，Hub SDK 必须支持这两个接口。

能力评估采用有效后伸片段峰值的第 75 百分位，向下取整，默认目标限制为 1 至 15 度。训练窗口默认 60 秒，至少 8 个有效片段且峰值达标率达到 80% 时，目标增加 1 度，最高 15 度。目标升级不发送额外震动。

05 记录内容与类型修正

保留 165 个动态记录字段，包括角度、动态目标、校准与采集状态、训练统计和震动事件。固定配置和重复字段不再逐行写入。v19.9v 包含自适应统计值、震动记录初始值的浮点类型修正，避免 Hub 逐帧报告类型不符。

第四节点独立保存原始三轴加速度、传感器时间、Hub 到达时间、RMS 和命令起止事件。默认 RMS 检测阈值为 0，仅记录信号；实测状态 -1 表示未知。命令记录、加速度候选和物理电机响应应分别理解。

历史字段 adaptive_eval_target_phase_sec 在训练模式下表示有效片段计数；本版保留数值含义，仅统一输出为浮点类型。

06 有窗口但没有曲线

先查看顶部提示：READY 或 CONFIGURE 表示尚未开始采集，需在 Hub 页面完成配置并点击 Start；姿态无效时检查三个姿态节点。查看器断开后会重连，App 重启后会重新订阅；运行中断流会显示红色提示。

若 Hub 日志出现 Sensor data packet numbers have diverged beyond recovery，随后持续 Fail to fetch sensor data，说明 Hub 采集驱动已失同步。停止 App，重启并重新连接传感器后再运行；仍无法恢复时重启 Hub。按当前配置，sensor 3 对应 vibration_monitor，应优先检查该节点。

重新订阅无法恢复驱动内部同步缓存。版本升级和离线检查也不代表已完成实际 Hub、电机及数据持续性的验证；新试次开始后，应确认角度和时间持续更新。

缺帧后的反馈保护

缺帧时取消当前动作；恢复后从中立位重新开始。

07 中断时清除什么

检查四个节点的传感器时间戳、包号、接收间隔和估计缓存滞后。缺帧、重复、无效姿态或过期数据会清除当前达标计时、中立位计时、滤波窗口及未完成峰值片段，并暂停新奖励。

中断片段不算成功，也不算失败；已经完成的训练统计及当前目标保留。原始缺失帧不会被插值或伪造，缓存旧帧可记录但不用于实时奖励。

08 恢复后如何重新就绪

先用全新的有效帧填满默认 5 点移动平均窗口，再使有符号后伸角 E <= 0 连续保持 200 ms。期间离开中立位或再次缺帧，计时重新开始。完成后，下一次动作重新要求 E >= T 连续 30 ms 才发出一次短震。

例：目标 10 度，角度 12 度已达标 20 ms 后缺帧，恢复时仍为 12 度，这次不震。先回中立位保持 200 ms，再做一次新的连续达标动作。不会补发旧奖励，也不额外再要求第二个 200 ms。

09 默认时序检查与查看器

100 Hz 下，时间戳间隔超过 15 ms 视为缺帧；估计额外缓存滞后超过 50 ms 禁止反馈；收包间隔超过 100 ms 中断当前动作。这些是待实机验证的工程初始值，可在 config.json 中设置。

缓存滞后相对试次首个收包基准估计，不代表精确的绝对传输延迟。试次开始清除 SDK 缓存，中断后不会重设时间基准。时钟正常回绕可继续；倒退或回绕次数不明确时需停止并重启 App。

查看器红色提示表示数据不可用，橙色表示等待新滤波窗口或中立位重新就绪。无效角度显示缺口，蓝线不跨缺口直接相连。CSV 新增 10 个动态诊断字段，总计 165 个；time 使用展开后的传感器相对时间。

38 项离线测试通过，包括 20 ms 达标后缺帧、重复包、缓存回放、再次中断、连续异常计数、重新就绪和正常单次奖励。测试使用模拟 SDK，不控制硬件。本版不修复无线故障，也未添加并发 SDK 停震线程；断连后的物理停震仍需验证节点固件。